上海交通大学
《数学分析（Ⅱ）》
2020-2021学年第一学期期末试卷

一、选择题：1-6 小题，每小题 3 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x}{x}=$

A. 2　　B. 1

C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 0

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt[3]{x}, & x<0,\\ x^2+1, & x\geq 0,\end{cases}$ 则在点 $x=0$ 处

A. $f(x)$ 无定义　　B. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在

C. $f(x)$ 连续　　D. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在，但 $f(x)$ 不连续

3.设 $y=\sin x+\cos x$,则 $dy=$

A. $(\cos x+\sin x)dx$　　B. $(-\cos x+\sin x)dx$

C. $(\cos x-\sin x)dx$　　D. $(-\cos x-\sin x)dx$

4. $\dfrac{d}{dx}\int_0^x e^{-t}dt=$

A. e^{-x}　　B. $-e^{-x}$　　C. e^x　　D. $-e^x$

5．设 $0<a<b$，则 $\int_a^b \dfrac{\ln x}{x}dx=$

A. $\dfrac{1}{2}(\ln^2 a-\ln^2 b)$　　B. $\dfrac{1}{2}(\ln^2 b-\ln^2 a)$

C. $(\ln^2 a-\ln^2 b)$　　D. $(\ln^2 b-\ln^2 a)$

6．设 $z=x^2+y^3$,则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$

A. $2x+y^3$　　B. x^2+3y^2　　C. $2x$　　D. $2x+3y^2$

二、填空题：7-14 小题，每小题 3 分，共 18 分，把答案填写在题中横线上。

14．曲线 $y=\dfrac{x^2}{2}-e^x$ 的拐点坐标为_____。

微信公众号：闵荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



13．设 x^2 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x)=$ _____ 。

15．$\int \dfrac{dx}{2+x}=$ _____ 。

17．设 $z=x+\arctan y$ ，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$ _____ 。

19．级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$ 的收敛区间为_____。

20．$y''+5y'=0$ 的特征方程为_____。

三、计算题：13—18 小题，每小题 8 分，共 48 分，解答应写出推理，演算步骤。

13．计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-x)}{e^{2x}-1}$ 。

14．设 $y=e^{2x+3}$,求dy 。

15．求 $f(x)=x^3-3x$ 的极大值与极小值。

16．计算 $\int(x+e^{-x})dx$ 。

17．计算 $\int_0^1 \arctan x dx$ 。

18．求 $y'+y\cdot\cos x=e^{-\sin x}$ 的通解。

四、综合应用题：19—20 小题，每小题 8 分，共 16 分。

19．求函数 $y=x-\ln x$ 的单调区间，并求该曲线在点 $(1,1)$ 处的切线 l 的方程。

20．计算 $\iint\limits_D(1+\mathrm{x}^2)dxdy$ ，其中 D 是由 $y=\sqrt{x},x=1$及x 轴所围成的平面区域。

微信公众号：闵荒情报站